

6장: 힘과 운동 II

Force and Motion II

이번 장에서 배울 내용

- **마찰력(friction)**: 정지 마찰력과 운동 마찰력
- **항력(drag force)**: 유체 속에서 받는 저항력
- **종단 속도(terminal speed)**: 항력과 중력이 균형을 이루는 속도
- **등속 원운동(uniform circular motion)** 에서의 구심력
- 실생활 응용: 빗면, 경사 곡선(banked curve)

6.1 마찰력

마찰력이란?

두 표면이 접촉하고 있을 때, **상대 운동을 방해하는 방향**으로 작용하는 힘이다.

마찰력은 크게 두 종류로 나뉜다:

- **정지 마찰력(static friction)** $\vec{f}_s$: 물체가 아직 움직이지 않을 때
- **운동 마찰력(kinetic friction)** $\vec{f}_k$: 물체가 이미 움직이고 있을 때

겨울철 빙판길을 걸어본 적이 있다면, 마찰력의 중요성을 잘 알 것이다. 마찰이 없으면 걸을 수도, 차를 세울 수도 없다!

정지 마찰력 (Static Friction)

물체에 힘을 가해도 움직이지 않는다면, **정지 마찰력** 이 가해진 힘과 크기가 같고 방향이 반대다.

정지 마찰력의 크기:

$$f_s \leq f_{s,\max} = \mu_s N$$

- μ_s : 정지 마찰 계수(**coefficient of static friction**)
- N : 수직항력(**normal force**) 의 크기

핵심: f_s 는 0부터 $\mu_s N$ 까지 **변할 수 있다.** 가ㅎㅏㅈㅣㄴㅎㅣㄱ
ㅇㅋ ㄱㅓㅈㅈㅈㅈㅈㅈㅈㅈㅈㅈㅈㅈㅈㅈㅈㅈㅈㅈㅈㅈㅈㅈㅈㅈㅈㅈㅈㅈㅈㅈㅈㅈㅈㅈㅈ!

운동 마찰력 (Kinetic Friction)

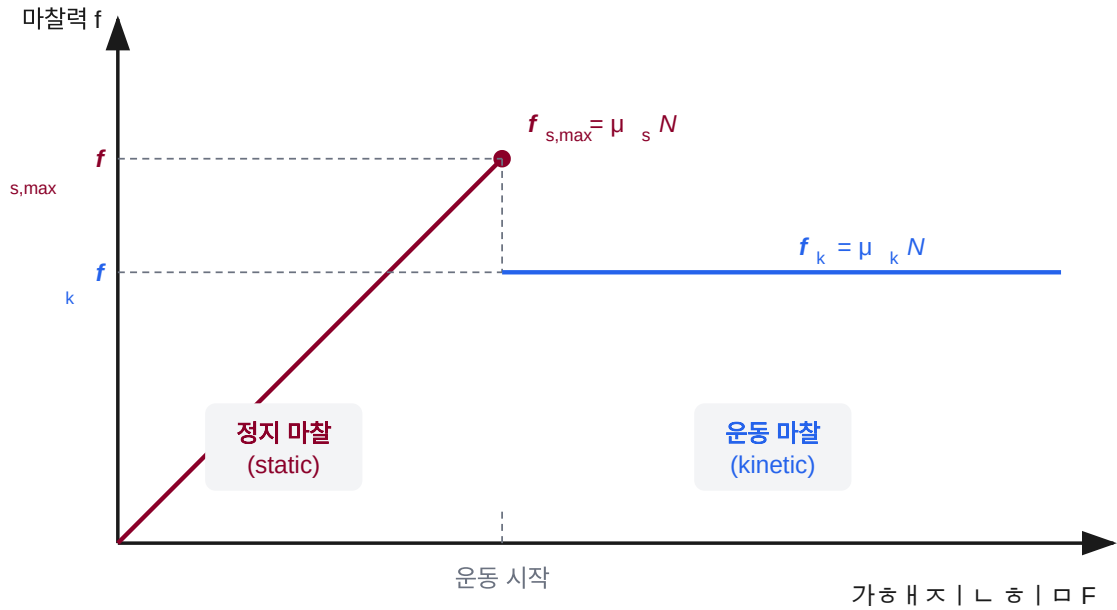
물체가 표면 위에서 미끄러지고 있을 때 작용하는 마찰력:

$$f_k = \mu_k N$$

- μ_k : **운동 마찰 계수(coefficient of kinetic friction)**
- 운동 마찰력의 크기는 **일정** 하다 (속력에 무관)
- 방향: 항상 운동 방향의 **반대**

일반적으로 $\mu_s > \mu_k$: 물체를 움직이기 시작하는 것이 계속 미끄러뜨리는 것보다 더 어렵다.

마찰력 vs. 가중력 | L | H | R | G | R | H | P |



일반적으로 $\mu_s > \mu_k \rightarrow$ 정지 마찰력이 운동 마찰력보다 크다

마찰 계수의 예

접촉면	μ_s	μ_k
고무 — 콘크리트	1.0	0.8
고무 — 빙판	0.1	0.05
강철 — 강철	0.6	0.5
나무 — 나무	0.5	0.3
테플론 — 테플론	0.04	0.04

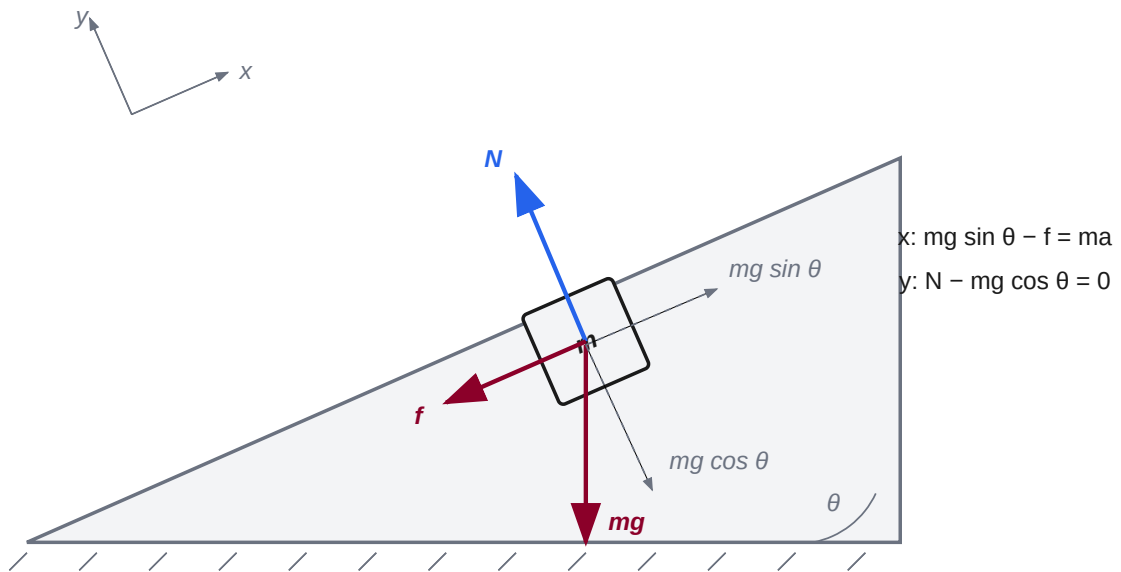
겨울철 빙판길에서 고무 타이어의 마찰 계수가 0.1까지 떨어진
다. 이것이 겨울용 타이어(스노 타이어)가 필요한 이유다!

마찰력의 특성 정리

1. 마찰력은 표면에 **평행** 하다 (수직항력은 표면에 수직)
2. 정지 마찰력은 $0 \leq f_s \leq \mu_s N$ 범위에서 **자동 조절** 된다
3. 운동 마찰력 $f_k = \mu_k N$ 은 **일정** 하다
4. 마찰 계수는 **접촉 면적에 무관** 하다 (놀라운 사실!)
5. $\mu_s \geq \mu_k$

6.2 빗면 위의 마찰

빗면 문제의 자유 물체 다이어그램



좌표계를 빗면에 맞춰 설정하면 분석이 간단해진다.

빗면 문제 풀이

빗면 각도 θ , 질량 m 인 물체에 대해:

x축 (빗면을 따라):

$$mg \sin \theta - f = ma$$

y축 (빗면에 수직):

$$N - mg \cos \theta = 0 \quad \Rightarrow \quad N = mg \cos \theta$$

정지 상태에서 미끄러지기 시작하는 조건 ($a = 0$, $f = f_{s,\max}$):

$$mg \sin \theta = \mu_s mg \cos \theta$$

$$\tan \theta_c = \mu_s$$

θ_c 를 **임계 각도** 라 부른다. 이 각도 이상이면 물체가 미끄러진다!

빗면에서 미끄러지는 물체

$\theta > \theta_c$ 이면 물체가 미끄러진다. 이때의 가속도:

$$ma = mg \sin \theta - \mu_k mg \cos \theta$$

$$a = g(\sin \theta - \mu_k \cos \theta)$$

시뮬레이션: 빗면 위의 마찰력 시뮬레이션

6.3 항력과 종단 속력

항력 (Drag Force)

물체가 공기나 물 같은 **유체** 속을 이동할 때 받는 저항력:

$$D = \frac{1}{2} C \rho A v^2$$

- C : **항력 계수(drag coefficient)** — 물체의 형태에 따라 결정 (보통 0.4~1.0)
- ρ : 유체의 밀도 (공기: $\rho \approx 1.2 \text{ kg/m}^3$)
- A : 물체의 **유효 단면적** (운동 방향에 수직인 면적)
- v : 유체에 대한 물체의 속력

이 공식은 비교적 빠르게 움직이는 물체(높은 레이놀즈 수)에 적용된다.

항력의 방향

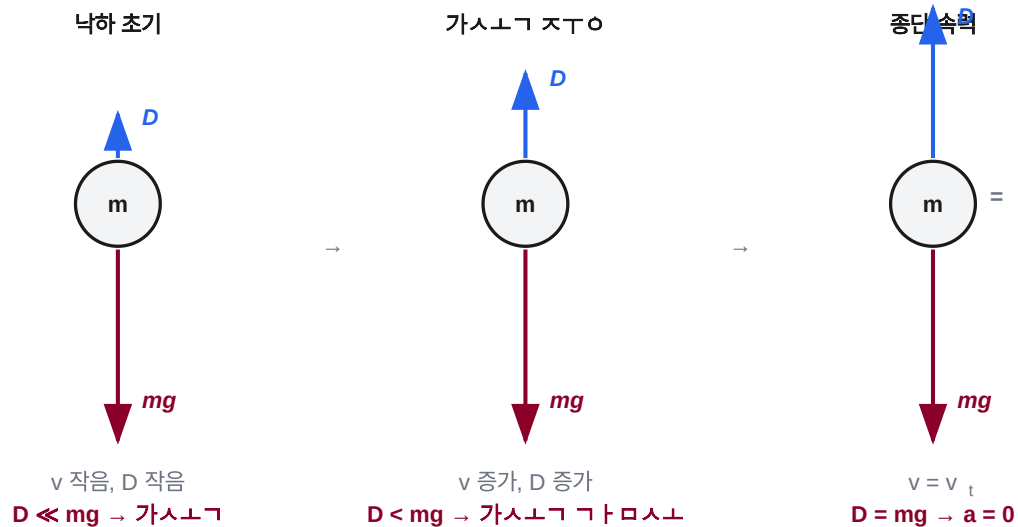
항력의 방향은 항상 **운동 방향의 반대** 이다.

자전거를 탈 때 느끼는 바람의 저항이 바로 항력이다. 빨리 달릴수록 저항이 세지는 이유는 $D \propto v^2$ 이기 때문!

종단 속도 (Terminal Speed)

물체가 자유낙하할 때:

- 처음에는 v 가 작고 D 도 작다 → $D < mg$
- 속력이 증가하면 D 도 증가 → $D < mg$ 가 되고 $D > mg$ 가 된다
- 결국 $D = mg$ 가 되므로 $a = 0$ (등속 운동)



$$\text{종단 속도: } v_t = \sqrt{2mg / C_p A}$$

종단 속력 유도

종단 속력 v_t 에서 알짜힘이 0:

$$mg = D = \frac{1}{2}C\rho Av_t^2$$

$$v_t = \sqrt{\frac{2mg}{C\rho A}}$$

종단 속력의 예

물체	종단 속력
야구공	42 m/s (150 km/h)
스카이다이버 (팔벌림)	55 m/s (200 km/h)
스카이다이버 (머리숙임)	90 m/s (320 km/h)
빗방울	~7 m/s
골프공	~30 m/s

만약 항력이 없다면, 빗방울은 수백 m/s로 떨어질 것이다. 항력 덕분에 비를 맞아도 다치지 않는다!

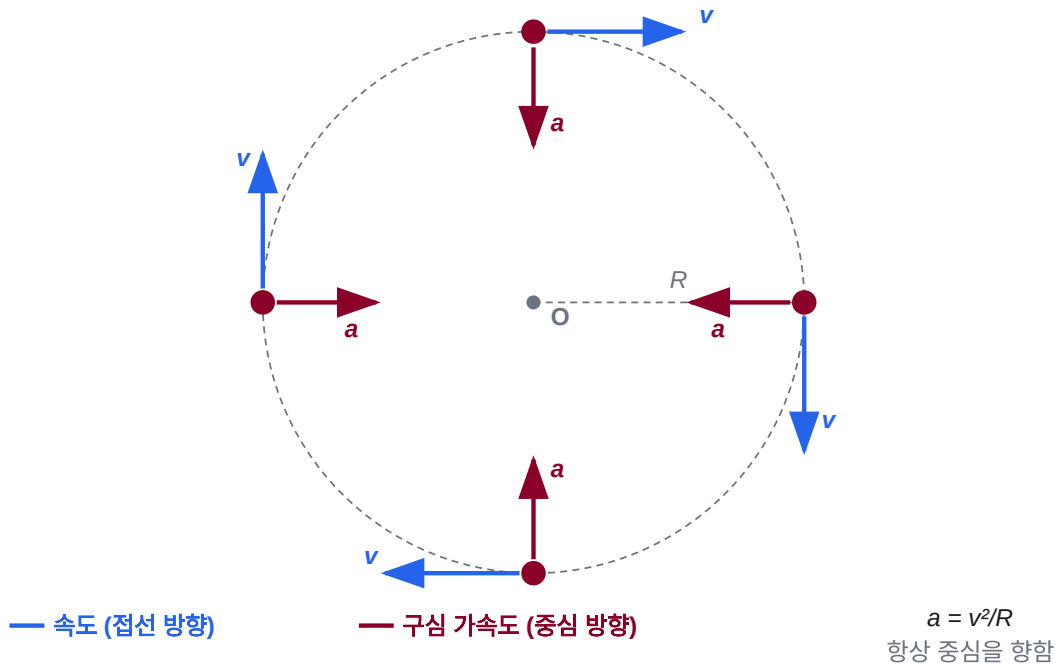
6.4 등속 원운동

구심 가속도 복습

4장에서 배운 내용: 등속 원운동하는 물체의 가속도는

$$a = \frac{v^2}{R}$$

방향은 항상 **원의 중심을 향한다** (구심 방향).



구심력 (Centripetal Force)

뉴턴 제2법칙을 원운동에 적용하면:

$$F = ma = \frac{mv^2}{R}$$

이 힘을 **구심력(centripetal force)** 이라 부른다.

주의: 구심력은 별도의 새로운 힘이 아니다! 원의 중심 방향으로 작용하는 **알짜힘의 구심 성분** 을 말하는 것이다.

구심력의 역할을 하는 힘의 예:

- 줄에 매달린 공 → **장력**
- 도로 위의 자동차 → **마찰력**
- 지구 주위의 달 → **중력**

원운동의 뉴턴 제2법칙

원운동 문제를 풀 때, 반지름 방향(구심 방향)에 대해:

$$\sum F_R = \frac{mv^2}{R}$$

(양의 방향: 중심을 향하는 방향)

중요: "원심력"은 관성 좌표계에서 존재하지 않는다. 버스가 회전할 때 밖으로 밀리는 느낌은 **관성** 때문이지, 실제로 바깥 방향의 힘이 존재하는 것이 아니다!

수평면에서의 원운동: 자동차의 커브

자동차가 평평한 도로에서 반지름 R 의 커브를 속도 v 로 돌 때:
구심력을 제공하는 것은 **정지 마찰력** 이다.

$$f_s = \frac{mv^2}{R}$$

미끄러지지 않으려면:

$$\frac{mv^2}{R} \leq \mu_s mg$$

$$v \leq \sqrt{\mu_s g R}$$

[illegible]

연직면 원운동: 놀이공원의 롤러코스터

롤러코스터가 수직 원형 고리(loop)의 꼭대기를 지날 때:

$$mg + N = \frac{mv^2}{R}$$

승객이 좌석에서 뜨지 않으려면 $N \geq 0$:

$$\frac{mv^2}{R} \geq mg$$

$$v \geq \sqrt{gR}$$

이것이 롤러코스터 고리의 **최소 속력** 조건이다.

에버랜드 T 익스프레스나 롯데월드 아틀란티스의 수직 루프에서 이 원리가 적용된다!

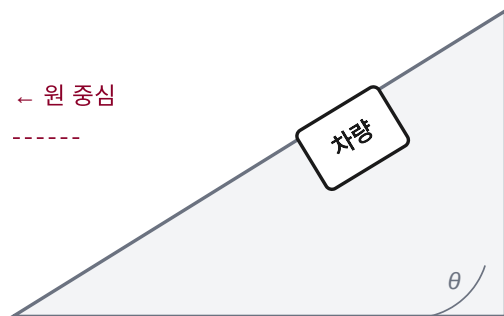
시뮬레이션: 등속 원운동과 구심력 시뮬레이션

6.5 경사 곡선 (Banked Curve)

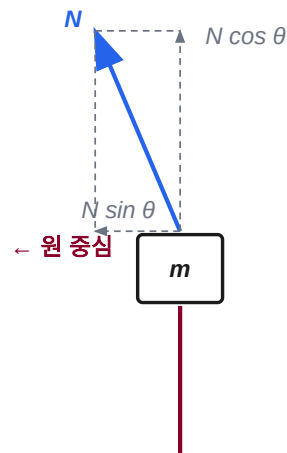
마찰 없는 경사 곡선

도로의 커브 구간을 기울여서(banking) 마찰력 없이도 원운동이 가능하게 만들 수 있다.

경사 곡선 (Banked Curve)



힘 분석 (마찰 없음)



$$\begin{aligned} \text{수직 방향: } N \cos \theta &= mg \\ \text{수평 방향 (구심): } N \sin \theta &= mv^2/R \\ \rightarrow \tan \theta &= v^2 / (Rg) \end{aligned}$$

경사각 유도

마찰이 없는 경사 곡선에서:

수직 방향 (y 축):

$$N \cos \theta = mg$$

수평 방향 (구심 방향):

$$N \sin \theta = \frac{mv^2}{R}$$

두 식을 나누면:

$$\tan \theta = \frac{v^2}{Rg}$$

설계 속력 v 에 대한 경사각:

$$\theta = \tan^{-1} \left(\frac{v^2}{Rg} \right)$$

경사 곡선의 실생활 예

KTX 고속철도 레일:

- 속도 ~ 300 km/h, 곡률 반지름 ~ 6000 m
- $\tan \theta = (83)^2 / (6000 \times 9.8) \approx 0.117$
- $\theta \approx 6.7^\circ$

자동차 고속도로 인터체인지:

- 속도 ~ 80 km/h, 반지름 ~ 250 m
- $\tan \theta = (22.2)^2 / (250 \times 9.8) \approx 0.20$
- $\theta \approx 11.5^\circ$

경사 곡선은 마찰력 의존도를 줄여 빙판길에서도 안전하게 커브를 돌 수 있게 해준다!

Review & Summary

핵심 개념

개념	공식
정지 마찰력	$f_s \leq \mu_s N$
운동 마찰력	$f_k = \mu_k N$
항력	$D = \frac{1}{2} C \rho A v^2$
종단 속도	$v_t = \sqrt{2mg / (C \rho A)}$
구심 가속도	$a = v^2 / R$
구심력	$F = mv^2 / R$

핵심 개념 (계속)

개념	공식
빗면 임계각	$\tan \theta_c = \mu_s$
평면 커브 최대 속도	$v_{\max} = \sqrt{\mu_s g R}$
경사 곡선	$\tan \theta = v^2 / (Rg)$

기억할 것:

- 정지 마찰력은 **가변** $\propto N$ 이다 ($0 \sim \mu_s N$)
- 운동 마찰력은 **일정** 하다 ($\mu_k N$)
- 항력은 v^2 에 비례 $\rightarrow$ 빠를수록 급격히 증가
- 구심력은 새로운 힘이 아니라 **중심 방향 알짜힘** 이다
- 경사 곡선은 수직항력의 수평 성분이 구심력 역할을 한다